

Caminhos mínimos em grafos com pesos

Algoritmos e Estruturas de Dados - 2026/02

Última atualização: September 2, 2026

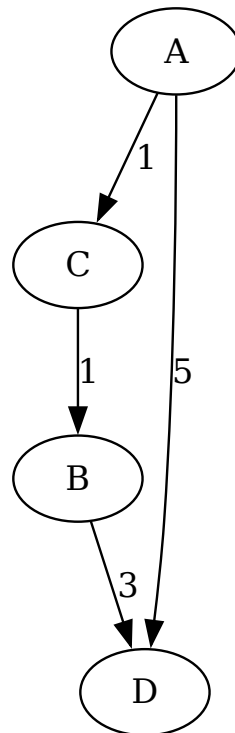
Simule a ideia seguinte com todos os grafos em cada exercício. Iremos usar essas simulações para construir o algoritmo de Dijkstra.

1. A partir da fonte, selecione iterativamente o vértice não visitado K com menor distância até a fonte
2. para todos os vizinhos de K , atualize suas distâncias até a fonte se o caminho que passa K for melhor que o caminho já encontrado
3. marque K como visitado
4. continue até não haver mais vértices não visitados ou até chegar ao destino

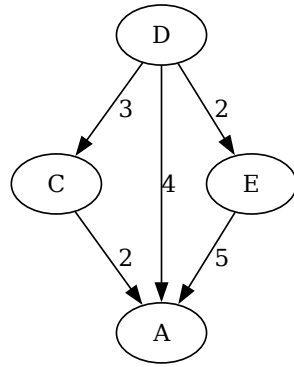
Você deve usar as seguintes estruturas auxiliares:

- **dist** - array com distâncias até a fonte
- **pred** - array com predecessores no menor caminho até o elemento
- **h** - conjunto com vértices já visitados

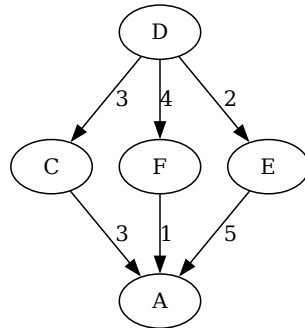
Fonte: A, **Destino:** B



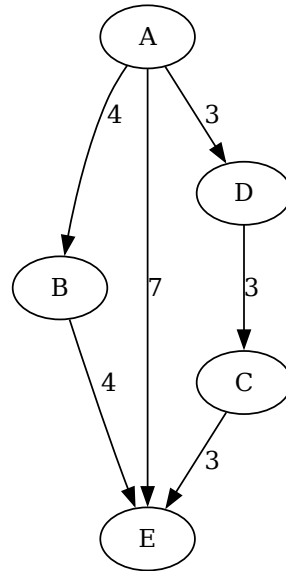
Fonte: D, Destino: A



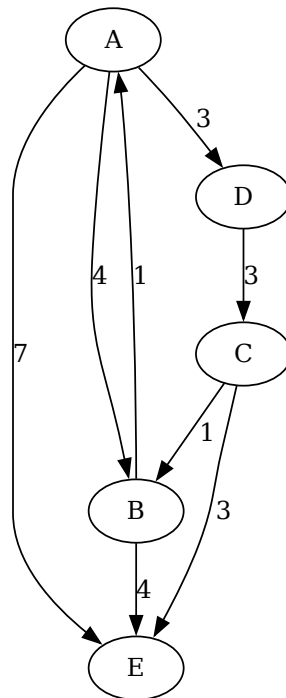
Fonte: D, Destino: A



Fonte: A, Destino: E



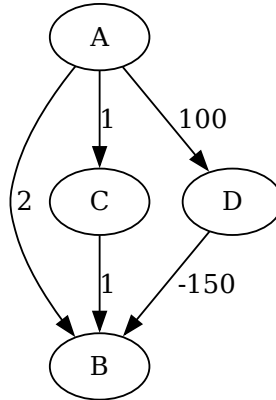
Fonte: A, Destino: B



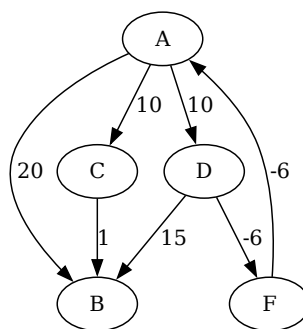
Atenção

Os grafos abaixo tem pesos negativos! Isso por enquanto não estava nas nossas definições (toda aresta tem peso maior que zero). Vamos só ver o que acontece caso isso exista.

Fonte: A, **Destino:** B

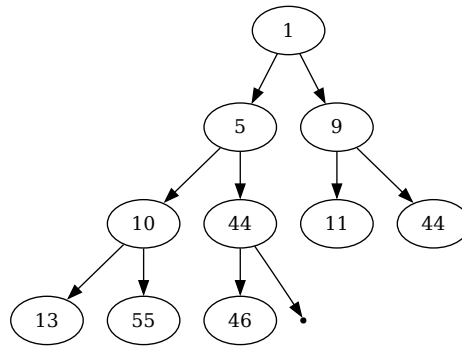


Fonte: A, **Destino:** B



Min-heap

Considere o heap abaixo para os próximos 3 exercícios.



Exercício: Escreva a representação em array do heap abaixo

Exercício: Execute MENOR no heap, desenhe-o abaixo e depois escreva sua representação em array.

Exercício: Execute INSERE(3) no heap abaixo, desenhe-o ao lado e escreva sua representação em array.